6 − 1

問1　C(黒鉛) + $2H_2$(気) ⟶ CH_4(気)　$\Delta H = -75$ kJ

　　C(黒鉛) + O_2(気) ⟶ CO_2(気)　$\Delta H = -394$ kJ

問2.　メタン：−891 kJ/mol，エタン：−1561 kJ/mol

(燃)
$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O \quad \Delta H = Q_1$$
$$2C_2H_6 + 7O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 6H_2O \quad \Delta H = Q_2$$

(生)
$$C + 2H_2 \longrightarrow CH_4 \quad \Delta H = -75$$
$$2C + 3H_2 \longrightarrow C_2H_6 \quad \Delta H = -85$$
$$C + O_2 \longrightarrow CO_2 \quad \Delta H = -394$$
$$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O \quad \Delta H = -286$$

から求める

問3.　混合気体 1 mol あたりで考える.

$$\begin{cases} \text{メタン}：1-x \text{ mol} \\ \text{エタン}：x \text{ mol} \end{cases}$$

混合気体の燃焼による発熱量 1 kJ あたりの CO_2 生成量は,

$1\,CH_4 \longrightarrow 1\,CO_2$,　$1\,C_2H_6 \longrightarrow 2\,CO_2$ より

$-(1-x)$ mol　$+(1-x)$ mol　　$-x$ mol　　$+2x$ mol

$$\frac{(1-x) + 2x \text{ mol}}{891 \text{ kJ/mol} \times (1-x) \text{ mol} + 1561 \text{ kJ/mol} \times x \text{ mol}} = \frac{1+x}{891 + 670x} \text{ mol/kJ}$$

条件より，純メタン ($x = 0$) の場合の発熱量 1 kJ あたりの CO_2 生成量と比較して,

$$\frac{1+x}{891 + 670x} \text{ mol/kJ} \leqq \underbrace{\frac{1}{891}}_{x=0 \text{ のとき}} \text{ mol/kJ} \times \frac{105}{100}$$

$\therefore\quad x \leqq 0.2376$　　$\therefore$ 23.8% 以下

6－2　◆ 仲間の式で，仲間はずれの式をつくる．

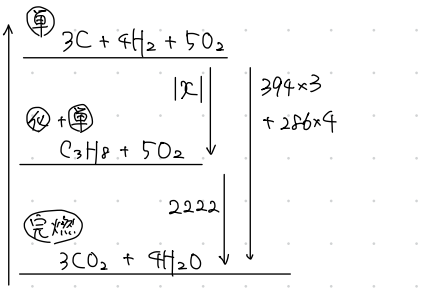
問1　(燃) $1C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$　$\Delta H = -2222$ ―― (*)

(生)
$C + O_2 \longrightarrow 1CO_2$　$\Delta H = -394$ ―― ①
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow 1H_2O$　$\Delta H = -286$ ―― ②
$3C + 4H_2 \longrightarrow 1C_3H_8$　$\Delta H = x$ ―― ③

① × 3 + ② × 4 + ③ × (−1) = (*) より

$-394 \times 3 + (-286) \times 4 - x = -2222$

$\therefore x = -104$ kJ/mol



|x| = 104　　x = −104 kJ/mol

<別解>

このようにも見れる

仲間
- C_3H_8の燃 $C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ …ⓐ
- Cの燃 $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ …ⓑ
- H_2の燃 $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$ …ⓒ
- C_3H_8の生 $3C + 4H_2 \longrightarrow C_3H_8$ …ⓓ

ⓑ × 3 + ⓒ × 4 − ⓐ = ⓓ とにも可能

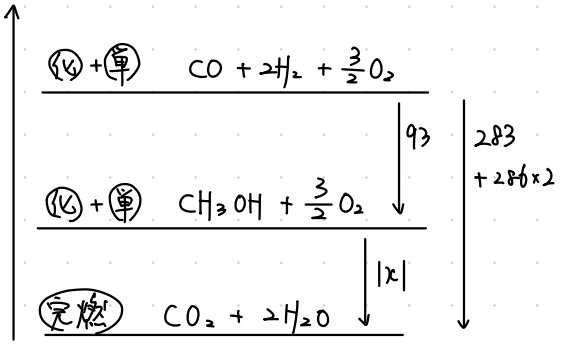
問2.　(反) $CO + 2H_2 \longrightarrow CH_3OH$　$\Delta H = -93$ …(*)

(燃)
$CO + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO_2$　$\Delta H = -283$ …①
$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O$　$\Delta H = -286$ …②
$CH_3OH + \frac{3}{2}O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$　$\Delta H = x$ …③

① + ② × 2 − ③ = (*) より

$-283 + (-286) \times 2 - x = -93$

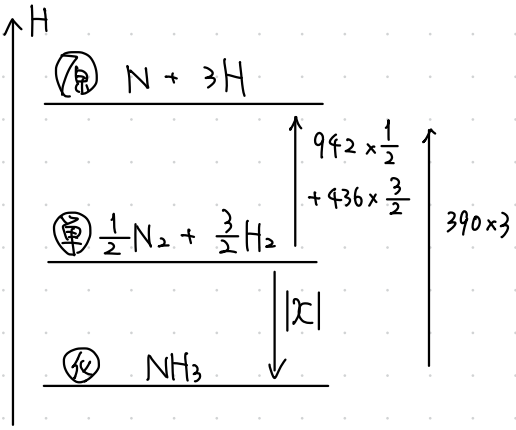
$x = -762$ kJ



6－3　◆ 仲間の式で，仲間はずれの式をつくる．

問1　㊐　$\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \longrightarrow NH_3$　　$\Delta H = x$　… (*)

㊎
- $H-H \longrightarrow 2H$　　$\Delta H = 436$　… ①
- $H-\underset{\underset{H}{|}}{N}-H \longrightarrow N + 3H$　　$\Delta H = 390\times3$　… ②
- $N \equiv N \longrightarrow 2N$　　$\Delta H = 942$　… ③



①$\times\frac{3}{2}$ + ③$\times\frac{1}{2}$ − ② = (*) より

$436\times\frac{3}{2} + 942\times\frac{1}{2} - 390\times3 = x$

$x = -45$ kJ/mol //

問2.　㊐　$C(黒) + 2H_2 \longrightarrow CH_4$　　$\Delta H = -76$　… ①

㊋　$C(黒) \longrightarrow C(気)$　　$\Delta H = 716$　… ②

㊎
- $H-H \longrightarrow 2H$　　$\Delta H = 436$　… ③
- $H-\underset{\underset{H}{|}}{C}-H \longrightarrow C(気) + 4H$　　$\Delta H = 4x$　… ㊍

① − ② より　C(黒) を消去して，

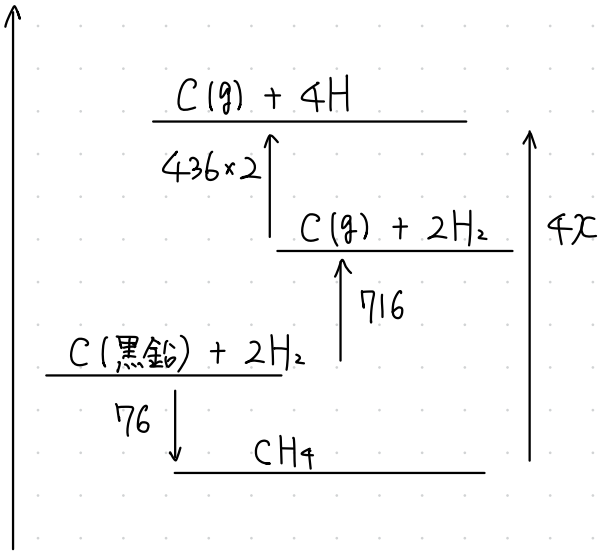
$C(気) + 2H_2 \longrightarrow CH_4$　　$\Delta H = -792$　… (*)

③$\times 2$ − ㊍ = (*) より

$436\times2 - 4x = -792$

$4x = 1664$

$x = 416$ kJ/mol //



6 – 4

$KOH(s) + aq \longrightarrow KOH\,aq \qquad \Delta H = Q$ —— ①

A : $H^+\,aq + OH^-\,aq \longrightarrow H_2O(l) \qquad \Delta H = -56$

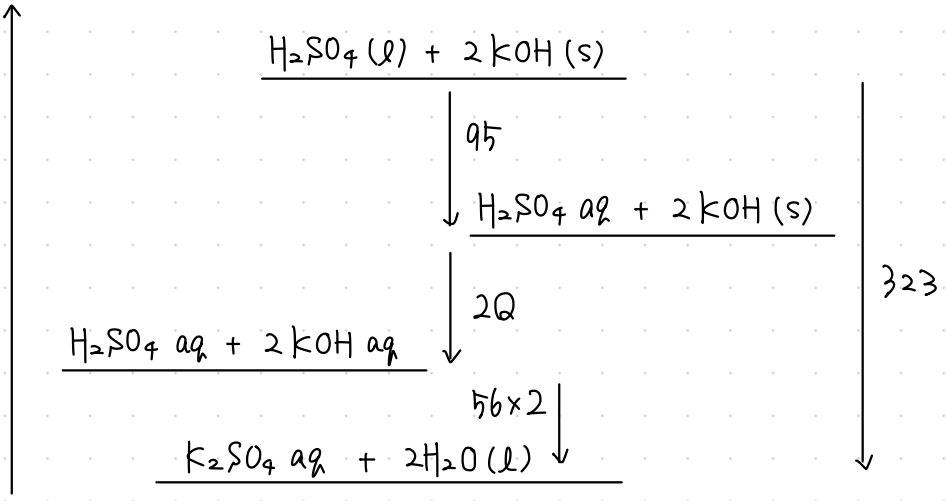
$\longrightarrow H_2SO_4\,aq + 2KOH\,aq \longrightarrow K_2SO_4\,aq + 2H_2O(l) \qquad \Delta H = -56\times 2$ —— ②

B : $H_2SO_4(l) + 2KOH(s) + aq \longrightarrow K_2SO_4\,aq + 2H_2O(l) \qquad \Delta H = -323$ —— ③

C : $H_2SO_4(l) + aq \longrightarrow H_2SO_4\,aq \qquad \Delta H = -95$ —— ④

① × 2 + ④ + ② = ③ 일 때,

$2Q - 95 - 56\times 2 = -323 \qquad \therefore Q = -58\ kJ/mol$



6－5

問1. $\Delta H = -\dfrac{390\ \text{kJ}}{\dfrac{5.60\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}}} = -1560\ \text{kJ}$

問2.

$$C_nH_{2n+2}(気) + \frac{3n+1}{2}O_2(気) \longrightarrow n\,CO_2(気) + (n+1)\,H_2O(液) \quad \Delta H = \underbrace{Q\ \text{kJ}}_{-1560\ \text{kJ}}$$

問3

(燃) $C_nH_{2n+2}(気) + \dfrac{3n+1}{2}O_2(気) \longrightarrow n\,CO_2(気) + (n+1)\,H_2O(液) \quad \Delta H = -1560\ \text{kJ}$ —①

(生)
$$\begin{cases} C + O_2 \longrightarrow CO_2 & \Delta H = -394 \quad —② \\ H_2 + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow H_2O & \Delta H = -286 \quad —③ \\ nC + (n+1)H_2 \longrightarrow C_nH_{2n+2} & \Delta H = Q_1 \quad —④ \end{cases}$$

②×n + ③×(n+1) − ④ = ① より,

$-394n - 286(n+1) - Q_1 = -1560$

$\therefore Q_1 = -680n + 1274\ \text{kJ/mol}$

問4. (1)

(生) $nC(黒鉛) + (n+1)H_2 \longrightarrow C_nH_{2n+2} \quad \Delta H = Q_1$ —④

(原子化)
$$\begin{cases} C(黒鉛) \longrightarrow C(g) & \Delta H = 717 \quad —⑤ \\ C_nH_{2n+2} \longrightarrow nC(g) + (2n+2)H & \Delta H = 348(n-1) + 412(2n+2) \quad —⑥ \\ H_2 \longrightarrow 2H & \Delta H = 436 \quad —⑦ \end{cases}$$

C−C × (n−1) か所
C−H × (2n+2) か所

$348(n-1) + 412(2n+2) = 1172n + 476$

⑤×n + ⑦×(n+1) − ⑥ = ④ より,

$717n + 436(n+1) - (1172n + 476) = Q_1$

$\therefore Q_1 = -19n - 40\ \text{kJ/mol}$

(2) $Q_1 = -680n + 1274 = -19n - 40 \quad \therefore n = 1.987\cdots \fallingdotseq 2$ エタン

6－6

問1

$\mathrm{Na(固)} \longrightarrow \mathrm{Na(気)} \qquad \Delta H = 109\,\mathrm{kJ} \qquad \cdots\cdots①$

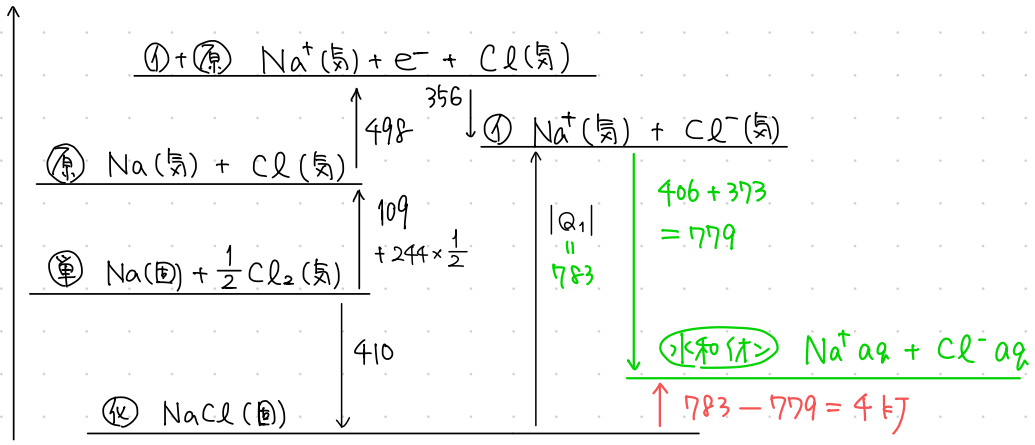
$\mathrm{Cl_2(気)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Cl(気)} \qquad \Delta H = 244\,\mathrm{kJ} \qquad \cdots\cdots②$

$\mathrm{Na(気)} \longrightarrow \mathrm{Na^+(気)} + \mathrm{e^-} \qquad \Delta H = 498\,\mathrm{kJ} \qquad \cdots\cdots③$

$\mathrm{Cl(気)} + \mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{Cl^-(気)} \qquad \Delta H = -356\,\mathrm{kJ} \qquad \cdots\cdots④$

$\mathrm{Na(固)} + \frac{1}{2}\mathrm{Cl_2(気)} \longrightarrow \mathrm{NaCl(固)} \qquad \Delta H = -410\,\mathrm{kJ} \qquad \cdots\cdots⑤$

問2 $\mathrm{NaCl(固)} \longrightarrow \mathrm{Na^+(気)} + \mathrm{Cl^-(気)} \quad \Delta H = Q_1\,\mathrm{kJ}$ ―― (*)



$|Q_1| = 410 + 109 + 244 \times \frac{1}{2} + 498 - 356 = 783 \quad \therefore\ Q_1 = \underline{783\,\mathrm{kJ/mol}}\ (\because Q_1 > 0)$

問3 溶解エンタルピーの式：

$\mathrm{NaCl(固)} + \mathrm{aq} \longrightarrow \mathrm{Na^+\,aq} + \mathrm{Cl^-\,aq} \qquad \Delta H = Q_2\,\mathrm{kJ}$

水和エンタルピーの式（問題の条件）

$\mathrm{Na^+(気)} + \mathrm{aq} \longrightarrow \mathrm{Na^+aq} \qquad \Delta H = -406\,\mathrm{kJ} \qquad \cdots\cdots⑥$

$\mathrm{Cl^-(気)} + \mathrm{aq} \longrightarrow \mathrm{Cl^-aq} \qquad \Delta H = -373\,\mathrm{kJ} \qquad \cdots\cdots⑦$

エンタルピー図より，

$|Q_2| = 783 - (406 + 373) = 4 \quad \therefore\ Q_2 = \underline{4\,\mathrm{kJ/mol}}\ (\because Q_2 > 0)$

6-⑦　I

問1.　黒鉛の昇華Hは，718 kJ/mol

黒鉛のC原子1molあたりのC−C結合は，$\frac{3}{2} = 1.5$ mol

$$\therefore \frac{718\ \text{kJ}}{1.5\ \text{mol}} = 478.6\ \text{kJ/mol}$$

問2.　ダイヤモンドの昇華Hは，ヘス則より 716 kJ/mol

ダイヤモンドのC原子1molあたりのC−C結合は，$\frac{4}{2} = 2$ mol

$$\therefore \frac{716\ \text{kJ}}{2\ \text{mol}} = 358\ \text{kJ/mol}$$

問3.

C−C：60 pm

C=C：30 pm

問4.　フラーレンの昇華Hは，ヘス則より 40610 kJ/mol

フラーレン1mol中に結合が 60+30 = 90 mol あるため，

$$\therefore \frac{40610\ \text{kJ}}{90\ \text{mol}} = 451.2\ \text{kJ/mol}$$

II.　$SiO_2(s)$ の原子化Hは，ヘス則より 1858 kJ/mol

$SiO_2(s)$ 1molあたりのSi−O結合は 4 mol

$$\therefore \frac{1858\ \text{kJ}}{4\ \text{mol}} = 464.5\ \text{kJ/mol}$$

6－8

問1　b，e

問2.　A：$HCl\,aq + NaOH\,aq \longrightarrow NaCl\,aq + H_2O$(液)　$\triangle H = Q_A$ kJ

B：$NaOH$(固) $+ aq \longrightarrow NaOH\,aq$　$\triangle H = Q_B$ kJ

問3　Q_A：中和～

Q_B：溶解～

問4.

$$\triangle H = -\frac{4.18\times10^{-3}\ \text{kJ/(g·K)} \times 100\ \text{g} \times 27\ \text{K}}{0.02\ \text{mol}}$$

0.02 mol：生成したH_2O(液) mol

$$= \underline{-56.4\ \text{kJ/mol}}$$

問5

$$44.6\ \text{kJ/mol} \times \frac{1\ \text{g}}{40\ \text{g/mol}} + 56.4\ \text{kJ/mol} \times 0.02\ \text{mol} = 4.18\times10^{-3}\ \text{kJ/(g·K)} \times 101\ \text{g} \times \triangle T_C$$

$$\therefore \triangle T_C = 5.31\ ^\circ\text{C}$$

6 - 9

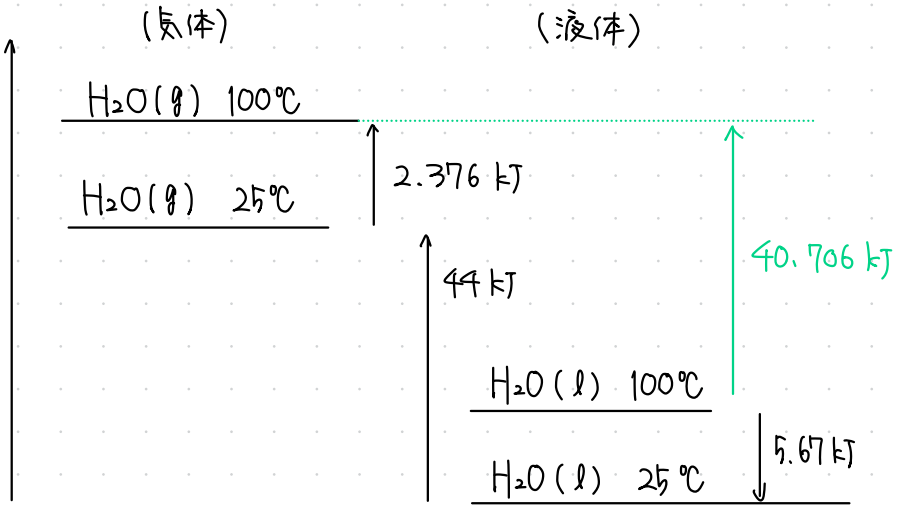
問1　熱量保存より，

高温物体が失った熱量　　低温物体がうけとった熱量

$$4.2\ \mathrm{J/(g\cdot K)} \times 500\ \mathrm{g} \times (80 - t)\ \mathrm{K} = 4.2\ \mathrm{J/(g\cdot K)} \times 300\ \mathrm{g} \times (t - 0)\ \mathrm{K} + 6 \times 10^3\ \mathrm{J/mol} \times \frac{300\ \mathrm{g}}{18\ \mathrm{g/mol}}$$

$\therefore t \fallingdotseq 20\ ^\circ\mathrm{C}$

問2



40.7 kJ/mol

7－1

I

問1　$(x, y) = (2, 1)$

問2　$6.0 \times 10^{3}\ L^2/(mol^2 \cdot s)$

問3　触媒を加えることで，活性化エネルギーのより小さな別の反応経路が形成され，
活性化エネルギー以上のエネルギーを持つ分子の割合が増加するため。

Ⅱ

問1. $\overline{v}_{500-100} = -\dfrac{3.03-3.89}{1000-500} = \underline{1.72\times10^{-3}\ \text{mol/(L·s)}}$

問2

$\overline{[A]}_{500-1000} = \dfrac{3.03+3.89}{2} = 3.46\ \text{mol/L}$.

$v = k[A]$ より, $\overline{v} = k\overline{[A]}$ だから,

$$k = \frac{\overline{v}_{500-1000}}{\overline{[A]}_{500-1000}} \fallingdotseq \underline{4.97\times10^{-4}\ \text{s}^{-1}} \quad (5.0)$$

問3 Aの濃度に関係なく, ほぼ一定の値をとる。

(500 − 1000 以外の区間で k を計算しても, $k \fallingdotseq 5.0\times10^{-4}\ \text{s}^{-1}$ くらいになる)

問4 $2A \longrightarrow 2B + C$ より,

$v : v' = 2 : 1$

$k[A] : k'[A] = 2 : 1$

$\therefore k' = \dfrac{1}{2}k$

7－[2]　I

問1,2　$2N_2O_5 \longrightarrow 4NO_2 + O_2$

-2 mol　$+4$ mol　$+1$ mol　　全体 3 mol 増加

問3　はじめの1s間に減少した分圧は,

$$0.16\ \text{mmHg/s} \times 1\text{s} \times \frac{1.0\times10^5\ \text{Pa}}{760\ \text{mmHg}} = \frac{4}{19}\times10^2\ \text{Pa}.$$

状態方程式より,

$$PV = \frac{N[\text{コ}]}{N_A[\text{コ/mol}]}RT$$

$$\therefore N = \frac{PV}{RT}\cdot N_A = \frac{\frac{4}{19}\times10^2\ \text{L}\times 1\ \text{L}}{8.3\times10^3\times 320}\times 6.0\times10^{23} = \underline{5\times10^{18}}$$

問4

	$2N_2O_5$	$\longrightarrow$	$4NO_2$	$+$	O_2 [mmHg]
0[s]	348		0		0
	$-x$		$+2x$		$+0.5x$
t[s]	$348-x$		$2x$		$0.5x$

$$P_T = 348 + 1.5x \qquad \therefore\ x = \frac{P_T - 348}{1.5}$$

① $t = 1200$ s のとき 表から $P_T = 591$ mmHg だから.

$x = 162$ mmHg, $p = 348 - x = \underline{186\ \text{mmHg}}$

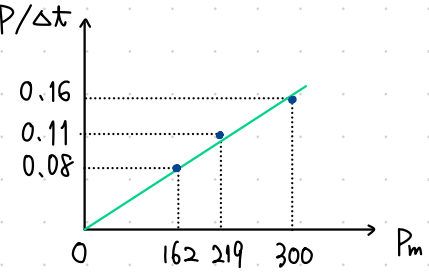
② $t = 1800$ s のとき 表から $P_T = 663$ mmHg だから.

$x = 210$ mmHg, $p = 348 - x = \underline{138\ \text{mmHg}}$

問5　$-\frac{\Delta P}{\Delta t} = -\frac{186-252}{1200-600} = \underline{0.11\ \text{mmHg/s}}$

問6.　$P_m = \frac{252+186}{2} = \underline{219\ \text{mmHg}}$

問7　$-\Delta P/\Delta t$



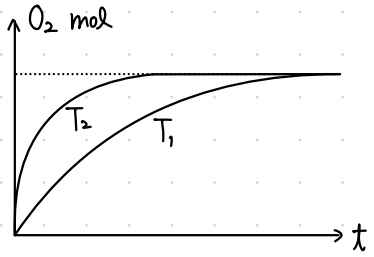
1乗

II $v \propto [NO_2]^2$ B

7－3

問1　活性化エネルギーが小さくなり，反応速度が増加する．

問2



問3．アレニウスの式：$k = Ae^{-\frac{E}{RT}}$ について，

2つの温度 T_1, T_2 における反応速度定数をそれぞれ k_1, k_2 とすると，

$$\begin{cases} k_1 = Ae^{-E_a/RT_1} \\ k_2 = Ae^{-E_a/RT_2} \end{cases} \quad \therefore \quad \begin{cases} \log k_1 = -\dfrac{E_a}{RT_1} + \underbrace{\log A}_{C} \\ \log k_2 = -\dfrac{E_a}{RT_2} + \underbrace{\log A}_{C} \end{cases}$$

辺々引き，

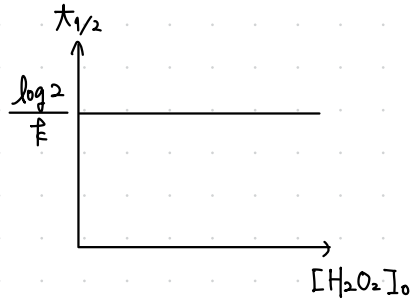
$$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \quad \therefore \ E_a = \frac{RT_1T_2}{T_2 - T_1} \log \frac{k_2}{k_1}$$

問4　$[H_2O_2]_t = [H_2O_2]_0 e^{-kt}$ において，

$t = t_{1/2}$（半減期）のとき，$[H_2O_2]_{t_{1/2}} = \frac{1}{2}[H_2O_2]_0$

だから，

$$\frac{1}{2}[H_2O_2]_0 = [H_2O_2]_0 e^{-kt_{1/2}} \quad \therefore t_{1/2} = \frac{\log 2}{k} \quad \text{—①}$$



問5

(1) $t = 0, 8$ [s] より，$t_{1/2} = 8$ [s]．①より，

$$k = \frac{\log 2}{t_{1/2}} = \frac{0.693}{8} \fallingdotseq \underline{8.66 \times 10^{-2} \ s^{-1}}$$

(2) $t_{1/2} = 8$ [s] より，半減期の性質から，

$$\frac{C_t}{C_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$$

$$\frac{0.050}{0.50} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/8}$$

$$\therefore \ t = \frac{8}{\log_{10} 2} = \underline{26.6 \ s}$$

ア－④

向1 (1) X：ア　Y：オ　Z：ウ

(2) X：イ　Y：カ　Z：エ

向2 (1) ケ

(2) キ

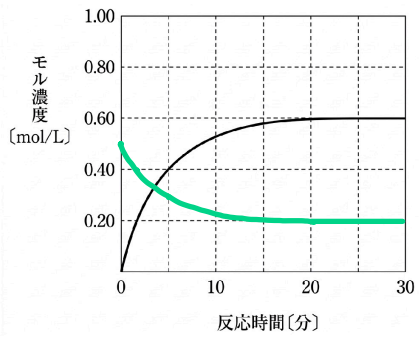
8－1

問1 (i)

	H_2	+ I_2	⇄	$2HI$	[mol]/1.0 L
非平	0.5	0.5		0	
	−0.3	−0.3		+0.6	
平	0.2	0.2		0.6	

$[I_2] = 0.50$ mol/L

(ii)



問2. ウ, $v^* = v_1 - v_2$

問3 平衡時, $v_1 = v_2$ ゆえ,

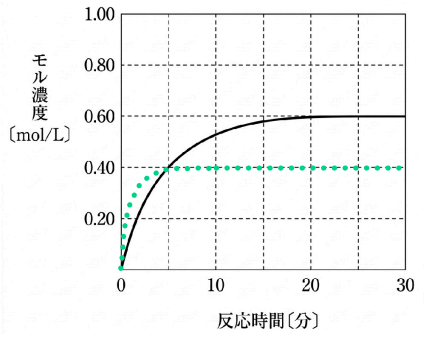
$$k_1[H_2][I_2] = k_2[HI]^2$$

$$\therefore \frac{k_1}{k_2} = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{\left(\frac{0.6\ \text{mol}}{1.0\ \text{L}}\right)^2}{\frac{0.2\ \text{mol}}{1.0\ \text{L}} \frac{0.2\ \text{mol}}{1.0\ \text{L}}} = 9.0 \ (= K：\text{平衡定数})$$

（分母：平衡時）

問4.

$$H_2 + I_2 \underset{\text{吸}}{\overset{\text{発}}{\rightleftarrows}} 2HI_2 \quad \Delta H < 0 \ (\text{発熱})$$



平衡　温度↑ ⟶ 吸熱方向（左）へ

速度　温度↑ ⟶ 大きくなる.

大→∞ での濃度が小さくなっていて,
大→0 の傾きが大きくなっていれば OK

問5 平衡　温度↑ ⟶ 吸熱方向（左）へ

⟶ { HI ↓
　 H_2 ↑, I_2 ↑

⟶ $K(T_1)$ よりも $K(T_2)$ は小さくなる.

速度　温度↑ ⟶ k_1, k_2 ともに大きくなる　(エ)

問6.

	H_2	+	I_2	⇄	$2HI$	[mol]/1.0L
非平	$0.5+0.5$ (追加)		0.5		0	← 反応前の非平衡状態に H_2 0.5 mol 追加しても同じ平衡状態に達する.
	$-x$		$-x$		$+2x$	
平	$1.0-x$		$0.5-x$		$2x$	

$$\frac{\left(\frac{2x}{1.0}\right)^2}{\frac{1.0-x}{1.0}\cdot\frac{0.5-x}{1.0}} = 9.0$$

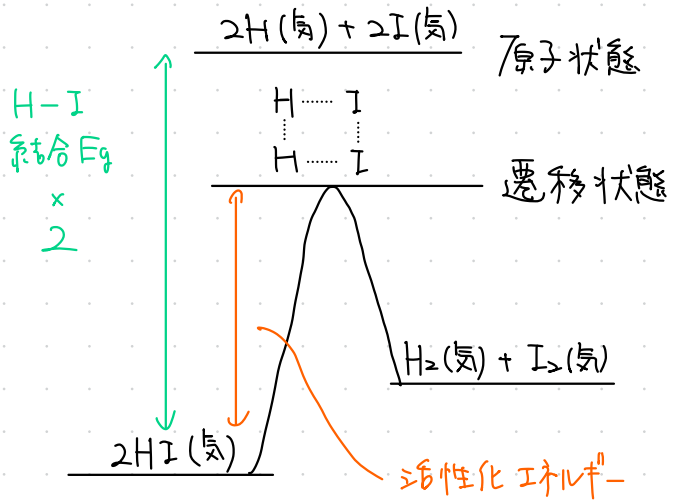
$$\therefore x = \frac{27-10\sqrt{3.69}}{20} \quad (\because 0<x<0.5)$$

$$= 0.39 \text{ mol}$$

$$\therefore HI = 2x = \underline{0.78 \text{ mol}}.$$

問7. D_2, HD, DI

問8. HIの分解反応では，遷移状態を経て進むため，H−I結合が完全に切断され原子状態になるわけではないから。

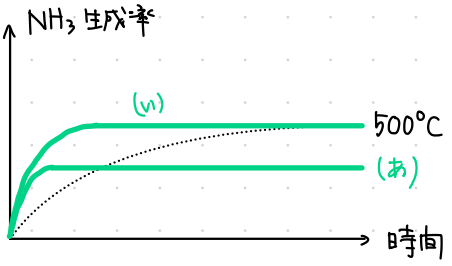


8－2

問1　A

ルシャトリエの原理より，圧力を大きくすると気体分子数が減少する方向へ平衡が移動するため，NH_3の生成率が大きくなるから。

問2



はじめのグラフより
T↑ ⟶ NH_3↓
ルシャトリエの原理より ‖
T↑ ⟶ 吸熱方向へ

$N_2 + 3H_2 \underset{\text{吸}}{\overset{\text{発}}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$

問3.

$$K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} \cdot \frac{1}{(RT)^2} = \frac{K_c}{(RT)^2}$$

（∵ $P_x V = n_x RT$ より　$[X] = \frac{n_x}{V} = \frac{P_x}{RT}$）

問4.　$PV = nRT$ Const ，$P_0 = 3.0 \times 10^7$ Pa とおく.

（V：比例）

	N_2	+	$3H_2$	⇌	$2NH_3$	[Pa]
非平	$\frac{1}{4}P_0$		$\frac{3}{4}P_0$		0	
	$-x$		$-3x$		$+2x$	
平	$\frac{1}{4}P_0 - x$		$\frac{3}{4}P_0 - 3x$		$2x$	

$P_0 - 2x$ [Pa]

条件より，

$$\frac{2x}{P_0 - 2x} = \frac{20}{100} \quad \therefore x = \frac{1}{12}P_0 \text{ [Pa]}$$

$$\therefore K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} = \frac{\left(\frac{1}{6}P_0\right)^2}{\frac{1}{6}P_0 \cdot \left(\frac{1}{2}P_0\right)^3} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{P_0^2}$$

$$= \frac{4}{27} \times 10^{-14} \quad \cdots ①$$

$$= 1.48 \times 10^{-15} \text{ Pa}^{-2}$$

問5　初期量が $N_2 : H_2 = 1 : 3$ であり，反応の係数比も $1 : 3$ ゆえ，次のようにおける．

$$\begin{array}{ccccccc} & N_2 & + & 3H_2 & \rightleftarrows & 2NH_3 & [Pa] \\ (平) & P_{N_2} & & 3P_{N_2} & & P_{NH_3} & \end{array}$$

$$4P_{N_2} + P_{NH_3} \fallingdotseq 4P_{N_2} = 1.0 \times 10^5 \ Pa \quad (\because 条件)$$

$$P_{NH_3} \ll P_{N_2}$$

$$\therefore P_{N_2} = \frac{1}{4} \times 10^5 \ Pa$$

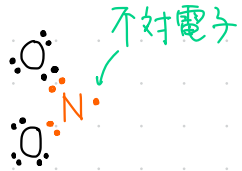
$$K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} \cdot (3P_{N_2})^3} = \frac{P_{NH_3}^2}{27 P_{N_2}^4}$$

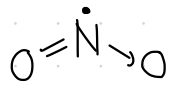
$$\therefore P_{NH_3} = P_{N_2}^2 \sqrt{27 K_p} = \frac{1}{16} \times 10^{10} \sqrt{27 \cdot \frac{4}{27} \times 10^{-14}} \quad (\because ①)$$

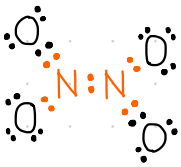
$$= \frac{1000}{8} = 1.25 \times 10^2 \ Pa$$

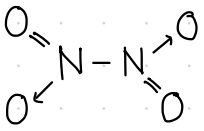
8-3

問1. N_2O_4 はすべての電子が電子対をつくるのに対し，NO_2 はより不安定な不対電子をもつから。









問2. $K_p = K_c RT$

問3.

	N_2O_4	$\rightleftharpoons$	$2NO_2$ [mol]
非平	n		0
	$-n\alpha$		$+2n\alpha$
平	$n(1-\alpha)$		$2n\alpha$

$n(1+\alpha)$ mol

$$P_{N_2O_4} = \frac{n(1-\alpha)}{n(1+\alpha)}P = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}P$$

$$P_{NO_2} = \frac{2n\alpha}{n(1+\alpha)}P = \frac{2\alpha}{1+\alpha}P$$

$$K_p = \frac{P_{NO_2}^{\,2}}{P_{N_2O_4}} = \frac{\left(\frac{2\alpha}{1+\alpha}P\right)^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}P} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P$$

問4.

(1) $n = 0.01$ mol のとき，混合気体について，状態方程式より

㊟ α, K_p

$$1.2\times10^5 \times 0.249 = 0.01(1+\alpha)\times 8.3\times10^3 \times 300$$

$$\therefore \alpha = 0.20$$

$$\therefore K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P = \frac{4\times0.2^2}{1-0.2^2}\times 1.20\times10^5 = \underline{2.0\times10^4\ \text{Pa}}$$

(2) <操作2>

$K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P$ で $P = 1.75\times10^5$ Pa とおと，$\alpha = \frac{1}{6} \fallingdotseq \underline{0.17}$

<操作3>

混合気体について，状態方程式より

㊟ α, P

$$P\times0.415 = 0.01(1+\alpha)\times 8.3\times10^3\times 300$$

$$\therefore P = 6(1+\alpha)\times10^4\ \text{Pa}$$

$K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P$ で $P = 6(1+\alpha)\times10^4$ Pa とおと，$\alpha = \frac{1}{4} = \underline{0.25}$

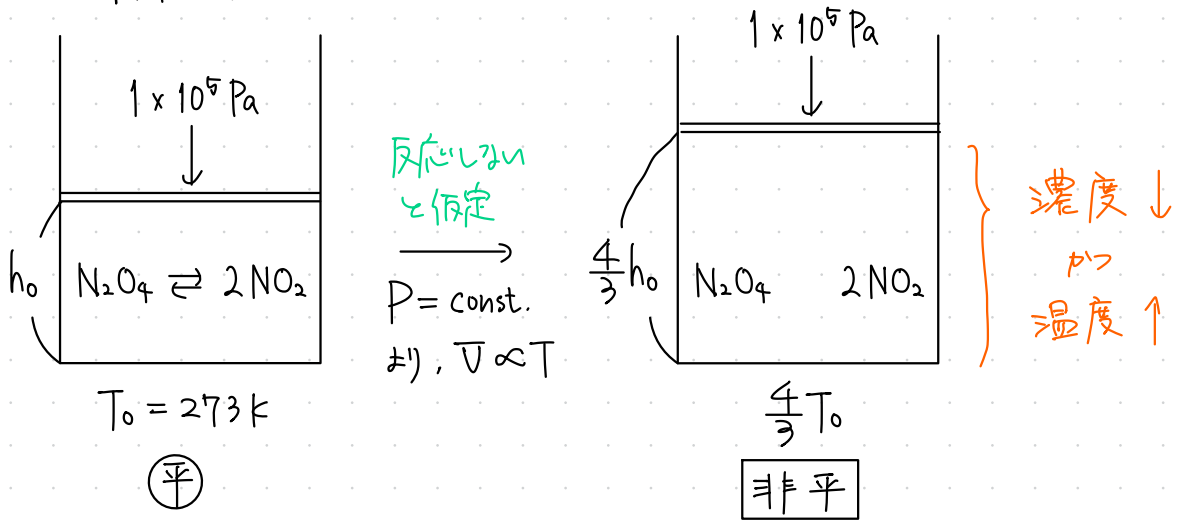
問5

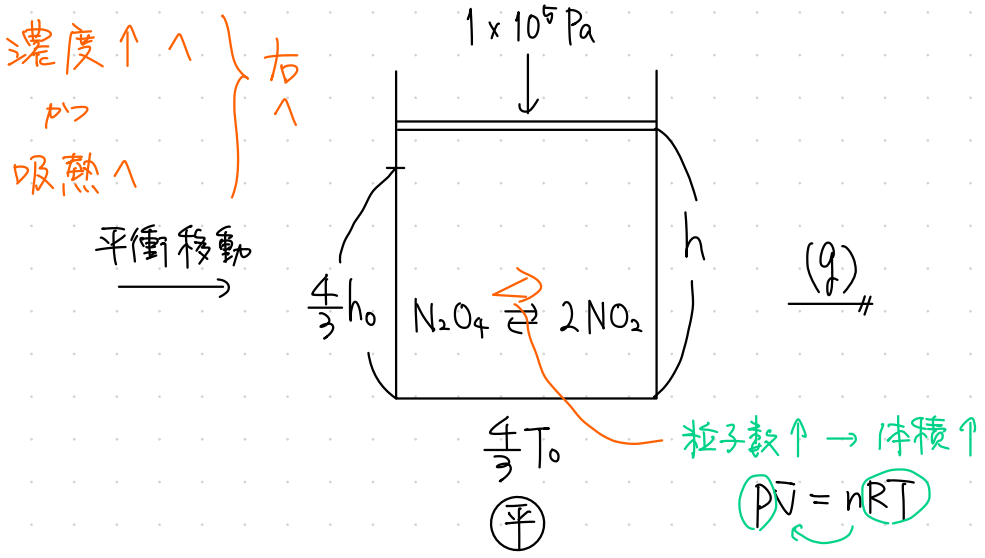
(1) <操作2> (g)　　<操作3> (a)

(2) 濃くなる

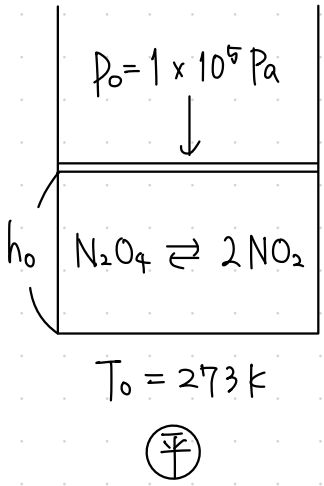
(3) <操作4> (e)　　<操作5> (b)

(1) <操作2>





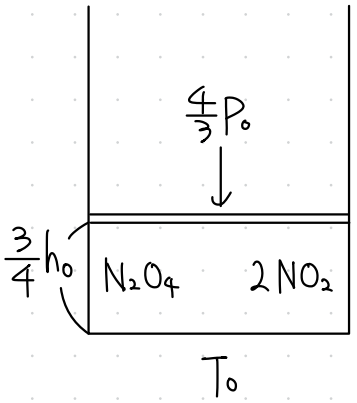
(1) 〈操作3〉



平

反応しないと仮定 →

T = const. より，$V \propto \frac{1}{P}$

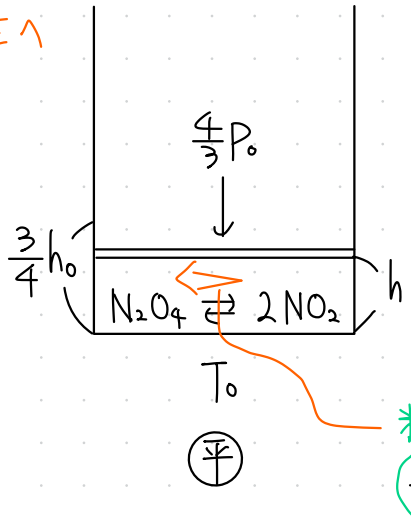


濃度↑ かつ 圧力↑

非平

濃度↓へ かつ 気体分子数↓へ } 左へ

平衡移動 →



(Q)

平

粒子数↓ → 体積↓

$\frac{4}{3}p_0 V = nRT$

(2) 平 → 非平 → 平

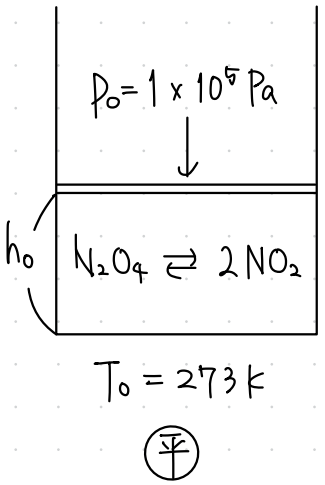
Sh_0 → $\frac{3}{4}Sh_0$ → Sh $(< S \cdot \frac{3}{4}h_0)$

→ 濃く → 薄く

はじめの平よりは濃い

濃い →

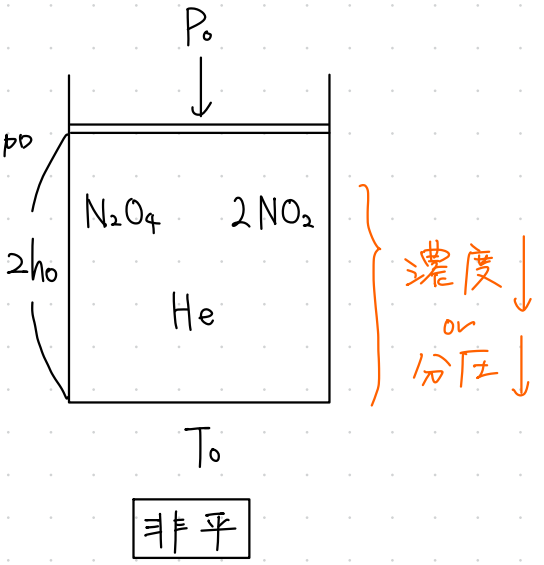
(3) ＜操作4＞



混合ガスと等モルのHe追加

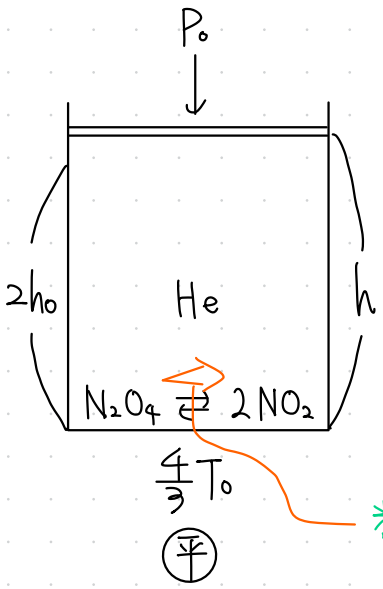
反応しないと仮定

$pV = nRT$ より，$V \propto n$



濃度↑ ⇀ 分圧↑ ⇀ } 右 ⇀

平衡移動

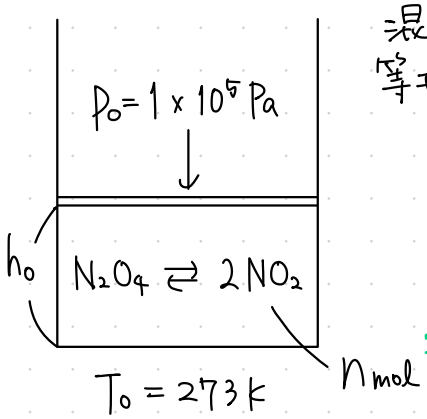


(e)

粒子数↑ → 体積↑

$pV = nRT$

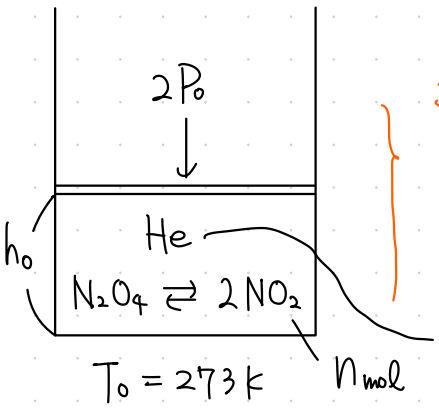
〈操作5〉



混合ガスと
等モルのHe追加

反応しない
と仮定

$p_0V = nRT$
2倍　2倍



この後，T変化なし
→ { 濃度 / 分圧 } 変化なし
→ 平衡移動しない

(平)

(b)

操作1後，
混合ガスと等モルのHe追加し，
全圧を$2P_0$としても
結果は変わらない

問6.

(1) $PV = \frac{w}{M}RT$ より, $\frac{P}{w} = \frac{R}{MV}T$ ：「傾きが大きいほど, 平均分子量 $\overline{M}$ は小さい」
傾き
└ = 解離度 α が大きい (NO_2 が多い)

○ 同温における比較

◍ グラフ：

T = const. としたとき (縦軸で見る), $\boxed{\frac{P}{w} \propto \frac{1}{M}}$ $\left(\frac{P}{w} = \frac{R}{MV}T\right)$ より,
反比例

$\frac{P}{w}\uparrow$ ⟶ 解離度 $\alpha\uparrow$

⟹ $\frac{P}{w}$: A > B > C ゆえ 解離度 : $\alpha_A > \alpha_B > \alpha_C$ ——— (*)

◍ ルシャトリエの原理：

$N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ $\Delta H = 57\,kJ$ (：吸熱) より,

封入量 $w\uparrow$ (= 圧力↑) ：平衡は気体分子数↓方向 (左へ)
比例
⟶ $NO_2\downarrow$
⟶ 解離度 $\alpha\downarrow$

⟹ (*) より, 解離度 : $\alpha_A > \alpha_B > \alpha_C$ ゆえ 封入量 : $w_A < w_B < w_C$

○ $\frac{P}{w}$ = const. における比較

◍ グラフ：

破線 F 上 $\left(\frac{P}{w} = \text{const.}\right)$ では, $\boxed{\overline{M} \propto T}$ $\left(\frac{P}{w} = \frac{R}{MV}T\right)$ ゆえ,
比例

温度 $T\uparrow$ ⟶ 解離度 $\alpha\downarrow$
⟶ $NO_2\downarrow$
⟶ $\frac{P_{NO_2}}{P_{N_2O_4}}\downarrow$

⟹ $T_A < T_B < T_C$ ゆえ $\frac{P_{NO_2}}{P_{N_2O_4}}$: A > B > C ②

(2) ルシャトリエの原理より,

封入量が多いほど NO_2 の濃度は減少し,平均分子量は大きくなる。

~~グラフの~~破線F上では P/w が一定ゆえ,

~~状態方程式より~~温度は平均分子量に比例する。

よって P/w が一定の下で,封入量が多いほど温度が高くなるから。

(3) $PV = \frac{w}{M}RT$ より, $\frac{P}{w} = \underbrace{\frac{R}{MV}}_{\text{傾き}}T$: 「傾きが大きいほど,平均分子量 $\overline{M}$ は小さい」

└ 解離度 α が大きい

これをふまえると,直線Eは解離が完全に進行した($\alpha = 1$)状態

⟶ NO_2 のみ.

$$\text{傾き } \frac{R}{M_{NO_2}V} = \frac{8.3\times10^3\ \text{Pa}\cdot\text{L}/(\text{K}\cdot\text{mol})}{46\ \text{g/mol}\times 1.0\ \text{L}} \fallingdotseq \underline{1.8\times10^2\ \text{Pa}/(\text{g}\cdot\text{K})}$$

8-④

問1　状態Ⅰ(300K)では，C(固) + CO_2 ⇄ 2CO の反応は起きていない．
(300Kは高温でない，かつ問題文より)
つまり，容器内は CO_2 と C(固)のみ．
状態方程式より，

$$n = \frac{P_{CO_2} V}{RT} = \frac{1.0\times10^5 \times 10}{8.31\times10^3 \times 300} = \underline{0.401\ \text{mol}}$$

問2.

	C(固)	+ CO_2	⇄	2CO	[mol]
非平		n		0	
		$-n\alpha$		$+2n\alpha$	
平		$n(1-\alpha)$		$2n\alpha$	
				$n(1+\alpha)$	

$P_{CO_2} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}P$，$P_{CO} = \frac{2\alpha}{1+\alpha}P$ ゆえ，

$$K_P = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P$$

状態Ⅱ(1200K)における，混合気体(CO_2 + CO)の状態方程式より，

$$\underbrace{7.0\times10^5}_{\text{全圧}P} \times 10 = \underbrace{0.401}_{n}(1+\alpha)\times 8.31\times10^3\times 1200 \quad \therefore \alpha = 0.751$$

$$K_P = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}P = \frac{4\times0.751^2}{1-0.751^2}\times 7.0\times10^5 = \underline{3.62\times10^6\ \text{Pa}}$$

＜別解＞
状態Ⅱ(1200K)で仮に CO_2 が反応しなかったときの圧力 P' は，

$$P' = \frac{1200\text{K}}{300\text{K}} \times \underbrace{1.0\times10^5\ \text{Pa}}_{\text{状態Ⅰ}} = 4.0\times10^5\ \text{Pa} \quad (V=\text{const.}\ \text{より}\ P\propto T)$$

	C(固)	+ CO_2	⇄	2CO	[Pa]
非平		P'		0	
		$-\Delta P$		$+2\Delta P$	
平		$P'-\Delta P$		$2\Delta P$	
				$P'+\Delta P = 7.0\times10^5\ \text{Pa}$	

$4.0\times10^5 + \Delta P = 7.0\times10^5 \quad \therefore \Delta P = 3.0\times10^5\ \text{Pa}$

$$K_P = \frac{P_{CO}^2}{P_{CO_2}} = \frac{(6.0\times10^5)^2}{1.0\times10^5} = \underline{3.60\times10^6\ \text{Pa}}$$

問3

(a) 全圧を大きくする → 粒子数が減る方向へ(左へ) : C(固)が全て反応することはない.

$K_p = \dfrac{4\alpha_1^2}{1-\alpha_1^2} P$ より

$\dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} \times 9.0\times10^5 = 3.6\times10^6 \quad \therefore \alpha_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore n_{CO} = 2n\alpha_1 = 2\times0.40\times\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \underline{0.566\ \text{mol}}$

(b) C(固)を加えても状態IIから平衡は移動しない.

$\therefore n_{CO} = \underbrace{2n\alpha}_{\text{状態II}} = 2\times0.40\times0.751 \fallingdotseq \underline{0.60\ \text{mol}}$

(c) CO_2を追加する → CO_2が減少する方向へ(右へ) : C(固)が全て反応することがある

状態I ($n_{C(固)} = \dfrac{6.0\ \text{g}}{12\ \text{g/mol}} = 0.5\ \text{mol}$, $n_{CO_2} = n = 0.40\ \text{mol}$) に,
CO_2を $n = 0.40\ \text{mol}$ 追加しても同様.

C(固)が全て反応しないと仮定したとき, (c)の条件は
状態IIと温度・圧力は変えていないので, 平衡時のαは問2と同じで
$\alpha = 0.751$ である.

	C(固)	+	CO_2	⇄	2CO	[mol]
非平	0.5		0.4+0.4		0	
	-0.8α		-0.8α		$+1.6\alpha$	
平	$0.5-0.8\alpha$					

$\fallingdotseq -1.008 < 0$

よって全てのC(固)が反応した時点で反応は止まる.

	C(固)	+	CO_2	⇄	2CO	[mol]
非平	0.5		0.4+0.4		0	
	-0.5				$+1.0$	
平					1.0 mol	

8-ケ　　圧平衡定数（平衡圧）：$K_p(CaCO_3) = \begin{cases} 1.0\times10^2\ kPa\ (900^\circ C) \\ 1.2\times10^2\ kPa\ (1100^\circ C) \end{cases}$

$K_p(BaCO_3) = 2.4\ kPa\ (1100^\circ C)$

問1　$CaCO_3$ が全て分解したと仮定すると，　P を $K_p(CaCO_3)$ に近づけようとする向き

$P \fallingdotseq 194\ kPa > 1.0\times10^2\ kPa$　（∴ $CaCO_3(固) \rightleftharpoons CaO(固) + CO_2$　194 kPa）

よって平衡状態．$1.0\times10^2\ kPa$

問2．$CaCO_3$ が全て分解したと仮定すると，　P を $K_p(CaCO_3)$ に近づけようとする向き

$P \fallingdotseq 227\ kPa$

$< 1.2\times10^3\ kPa$ $K_p(CaCO_3)$

∴ $CaCO_3(固) \rightleftharpoons CaO(固) + CO_2$ [mol]

非平　0　0.20　0.20

（−α　+α　+α）

できない

(*)

P を $K_p(BaCO_3)$ に近づけようとする向き

$> 2.4\ kPa$ $K_p(BaCO_3)$

∴ $BaCO_3(固) \rightleftharpoons BaO(固) + CO_2$ [mol]

非平　0.20　0　0.20

（+β　−β　−β）

できない

よって，$CaCO_3$ は完全に分解し（非平衡状態），

BaO がないので $BaCO_3$ は生成しない（非平衡状態）．　$227\ kPa \fallingdotseq 2.3\times10^2\ kPa$

問3　(*) までは同じ．

$P \fallingdotseq 227\ kPa > 2.4\ kPa$ $K_p(BaCO_3)$

P を $K_p(BaCO_3)$ に近づけようとする向き

∴ $BaCO_3(固) \rightleftharpoons BaO(固) + CO_2$ [mol]

非平	0	0.20	0.20
	+x	−x	−x
平	x	0.20−x	0.20−x

$n_{BaO} = \underbrace{n_{CO_2}}_{0.20-x} = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{2.4\times10}{8.3\times1373}$

$= 2.10\times10^{-3}\ mol < 0.20$

2.4 kPa 分にならないが確認．

（その前に全ての CO_2 がなくなる可能性あり）

よって CO_2 が全てなくなることはないから，平衡状態より　2.4 kPa

こうしてもよい

∴ $BaCO_3(固) \rightleftharpoons BaO(固) + CO_2$ [mol]

非平	0	0.20	0.20
	+0.20	−0.20	−0.20
非平	0.20	0	0
	−y	+y	+y
平		y	y

8-6

問1　ウ

問2　2.4×10^{4} Pa

問3　$P_{CO} = \dfrac{6.0 \times 10^{-3} - 2x}{1.0 \times 10^{-2} - x} \times 1.0 \times 10^{5}$ Pa,　　2.4×10^{-2} g

8 - 7

問1

	$RCOOH$	+	$R'OH$	⇄	$RCOOR'$	+	H_2O	[mol]/V L
	4.5		4.5		0		0	
	−3.0		−3.0		+3.0		+3.0	
	1.5		1.5		3.0		3.0	

$$K = \frac{\frac{3.0}{V}\cdot\frac{3.0}{V}}{\frac{1.5}{V}\cdot\frac{1.5}{V}} = 4.0$$

問2.

	$RCOOH$	+	$R'OH$	⇄	$RCOOR'$	+	H_2O	[mol]/V L
	4.5		4.5 + 4.5		0		0	
	$-x$		$-x$		$+x$		$+x$	
	$4.5-x$		$9.0-x$		x		x	

$$\frac{x^2}{(4.5-x)(9.0-x)} = 4 \qquad x = 3.8\ \text{mol}\ (<4.5)$$

問3 $RCOOR'$: $NaOH$ = 1 : 1 より,

$$0.10\ \text{mol/L} \times \frac{50-24}{1000}\ \text{L} \times 1 = x\ \text{mol/L} \times \frac{5}{1000}\ \text{L} \times 1$$

$$x = 0.52\ \text{mol/L}$$

問4　$\dfrac{40-24\ \text{mL}}{50-24\ \text{mL}} \times 100 = \underline{62\ \%}$

問5　RCOOR′ 全て分解したときに生じるRCOOHの中和に必要なNaOH aqは，

$50-24=26\ \text{mL}$

15分後までに生じたRCOOHの中和に必要なNaOH aqは，

$30-24=6\ \text{mL}$

未反応のRCOORに対応するNaOH aqは，

$26-6=20\ \text{mL}$

$\therefore\ [\text{RCOOR}']_{t=15} = 0.52\ \text{mol/L} \times \dfrac{20\ \text{mL}}{26\ \text{mL}} = 0.40\ \text{mol/L}$

同様にして，

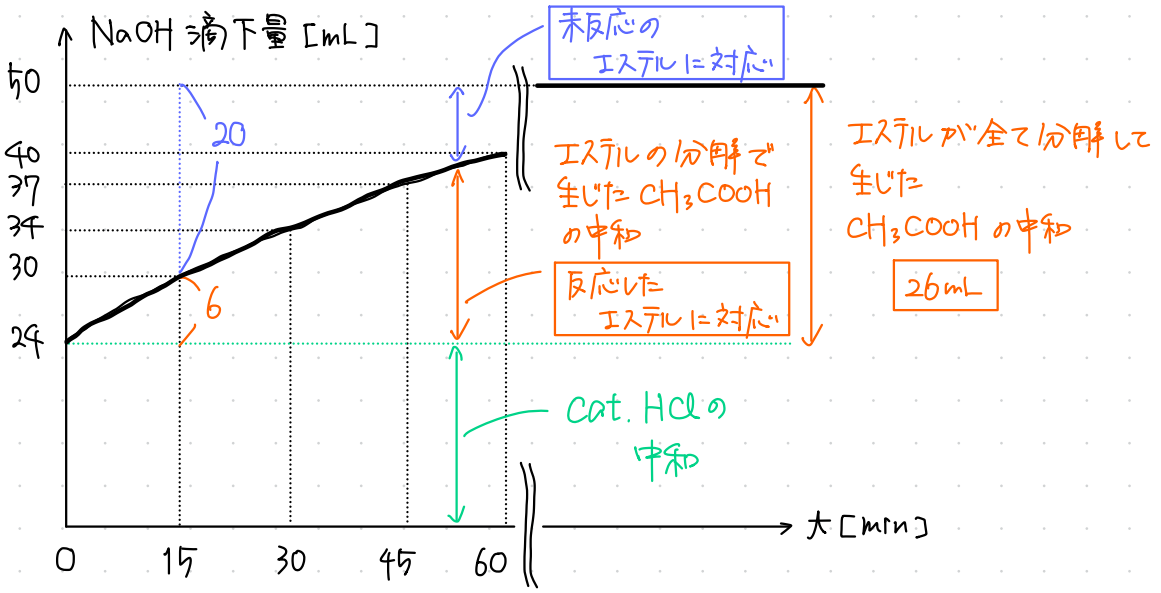
$[\text{RCOOR}']_{t=30} = 0.52\ \text{mol/L} \times \dfrac{26-(34-24)\ \text{mL}}{26\ \text{mL}} = 0.32\ \text{mol/L}$

$\overline{v} = -\dfrac{0.32-0.40}{30-15} = \underline{5.33\times10^{-3}\ \text{mol/(L·min)}}$

問6.　$\overline{[\text{RCOOR}']}_{15\text{-}30} = \dfrac{0.40+0.32}{2} = 0.36\ \text{mol/L}.$

$\overline{v}_{15\text{-}30} = k'\overline{[\text{RCOOR}']}_{15\text{-}30}$ より，

$k' = \dfrac{5.33\times10^{-3}}{0.36} = \underline{1.48\times10^{-2}\ /\text{min}}$



8-8

分配係数 : $K_D = \frac{[X]_Y}{[X]_*} = 10$

問1 X : n mol とおく.

$$\frac{\frac{0.99n}{V}\ \text{mol/mL}}{\frac{0.01n}{100}\ \text{mol/mL}} = 10 \qquad \therefore V = \underline{990\ \text{mL}}$$

問2. 1回の抽出前の水層のX : x mol
1回の抽出後の水層のX : y mol
} 有機層に抽出されたX : x − y mol

$$\frac{\frac{x-y}{5}\ \text{mol/mL}}{\frac{y}{100}\ \text{mol/mL}} = 10 \qquad \therefore y = \frac{2}{3}x$$

条件より,

$$n \times \left(\frac{2}{3}\right)^k < 0.01n$$

これを満たす最小の $k \in \mathbb{N}$ は $k = 12$

$$5\ \text{mL} \times 12 = \underline{60\ \text{mL}}$$

問3 少量の有機溶媒を用いて抽出操作を複数回繰り返す方が, 1回でまとめて抽出するよりも必要な有機溶媒の合計量を少なくできる.

8 – 9

問 1 答　$\mathrm{Cl_2 + 2\,KI \longrightarrow 2\,KCl + I_2}$,　　$\mathrm{CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2}$

酸化力は $\mathrm{Cl_2 > I_2}$ なので，$\mathrm{Cl_2}$ は $\mathrm{I^-}$ を $\mathrm{I_2}$ に酸化して自身は $\mathrm{Cl^-}$ になる．CaO は塩基性酸化物で水と反応して $\mathrm{Ca(OH)_2}$ になる（乾燥剤としてはたらく）．生じた KCl，$\mathrm{Ca(OH)_2}$ はいずれも昇華しないので，加熱すると $\mathrm{I_2}$ だけが昇華して分離できる．

問 2 答　23 g

純水には $\mathrm{I^-}$ が無いので $\mathrm{I_3^-}$ は生じず，式 (1) だけで考えればよい．

$$[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{org}} = K_{\mathrm{D}}[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}} = 90.0 \times 1.00 \times 10^{-3} = 9.00 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$$
$$\text{質量} = 9.00 \times 10^{-2} \times 1.00 \times 254 = 22.86 \fallingdotseq 23\,\mathrm{g}$$

（$\mathrm{I_2}$ のモル質量は $127 \times 2 = 254\,\mathrm{g/mol}$）

問 3 答　$1.3 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$

有機層は無いので，加えた $\mathrm{I_2}$ は水溶液中で $\mathrm{I_2}$ か $\mathrm{I_3^-}$ として存在する．50.0 % が $\mathrm{I_3^-}$ になったので，

$$[\mathrm{I_3^-}] = [\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}} = 1.00 \times 10^{-2} \times 0.500 = 5.00 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$$

これを式 (3) に代入すると，$[\mathrm{I_3^-}]$ と $[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}}$ が約分されて

$$[\mathrm{I^-}] = \frac{[\mathrm{I_3^-}]}{K[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}}} = \frac{1}{K} = \frac{1}{8.00 \times 10^2} = 1.25 \times 10^{-3} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$$

なお，問われているのは平衡時の濃度である（KI の初濃度は $1.25 \times 10^{-3} + 5.00 \times 10^{-3} = 6.25 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$）．

問 4 答　$D = \dfrac{K_{\mathrm{D}}}{1 + K[\mathrm{I^-}]}$

式 (1)，(3) より $[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{org}} = K_{\mathrm{D}}[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}}$，$[\mathrm{I_3^-}] = K[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}}[\mathrm{I^-}]$．これを式 (4) に代入して $[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}}$ で約分する．

$$D = \frac{K_{\mathrm{D}}[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}}}{[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}} + K[\mathrm{I_2}]_{\mathrm{aq}}[\mathrm{I^-}]} = \frac{K_{\mathrm{D}}}{1 + K[\mathrm{I^-}]}$$

D は $[\mathrm{I^-}]$ だけで決まり，$[\mathrm{I^-}]$ が大きいほど $\mathrm{I_2}$ が $\mathrm{I_3^-}$ として水層に引き込まれて D は小さくなる．

問 5 答　$5.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$

有機層の $\mathrm{I_2}$ は $1.50 \times 10^{-1} \times 1.00 = 0.150\,\mathrm{mol}$．残り $0.300 - 0.150 = 0.150\,\mathrm{mol}$ が水層 2.00 L に $\mathrm{I_2}$ と $\mathrm{I_3^-}$ として存在するので，

$$D = \frac{1.50 \times 10^{-1}}{0.150/2.00} = \frac{1.50 \times 10^{-1}}{7.50 \times 10^{-2}} = 2.00$$

問 4 の式に代入して，

$$2.00 = \frac{90.0}{1 + 8.00 \times 10^2\,[\mathrm{I^-}]} \quad \Longrightarrow \quad [\mathrm{I^-}] = \frac{45.0 - 1}{8.00 \times 10^2} = 5.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$$